BFEM 2014

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE

CLASSE : TROISIÈME

SESSION NORMALE 2014 – Coef. 2 – Durée : 1 h 30
CORRIGÉ

I. MAÎTRISE DES CONNAISSANCES (5 points)

Affirmations exactes.

Les affirmations exactes sont : **a, b et d**.

Correction des affirmations inexactes (c et e).

— **c.** **Toutes les roches** (sédimentaires, magmatiques ou déjà métamorphiques) peuvent subir un métamorphisme.

— **e.** Le granite est une roche cristalline constituant la **croûte continentale**.

II. COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES (14 points)

Correction – Exercice 1 (6 points)

1) Première réaction immunitaire.

La première réaction immunitaire est la **réaction inflammatoire**. (1 pt)

2) Type de réaction.

Il s'agit d'une **réaction non spécifique** : elle est dirigée contre tous les antigènes, quels qu'ils soient. (1,5 pt)

3) Effet des anticorps à partir du 6e jour.

À partir du 6e jour, la **quantité de virus diminue progressivement** lorsque la quantité d'anticorps augmente : les anticorps neutralisent les virus. (2 pts)

4) Réaction à partir du 6e jour.

À partir du 6e jour se manifeste une **réaction immunitaire spécifique** (à médiation humorale), qui se traduit par la production d'anticorps spécifiques à l'antigène (le virus de la grippe). (1,5 pt)

Correction – Exercice 2 (8 points)

1) Ordre chronologique et justification.

L'ordre chronologique est : **c – a – b** (0,5 pt)

— **c** : c'est le début de l'écartement des plaques qui caractérise une dorsale ; l'océan est encore petit ;

— **a** : l'océan s'est agrandi du fait de l'écartement des plaques ;

— **b** : l'ouverture de l'océan est maximale. (3 × 0,5 pt)

2) Phénomène en F.

On observe en F une **subduction** (la plaque océanique plonge sous la plaque continentale). La conséquence est la **fermeture de l'océan** en F. (2 pts)

3) Phénomène en M.

Il se produit en M une **collision** entre deux plaques continentales. La conséquence est la **formation d'une chaîne de montagnes** en M. (2 pts)

4) Phénomène en O.

Le phénomène tectonique observé en O est un **écartement de plaques** (divergence au niveau de la dorsale). La conséquence est l'**expansion de l'océan** (création de nouvelle lithosphère océanique). (2 pts)

Remarque sur le barème : La qualité de l'expression compte pour 0,5 point et la présentation pour 0,5 point.

LN_EDUCATION